

中国市场 Prompt Token 与新闻 收益预测研究报告

从全文表示到目标 token：新浪新闻、巨潮公告与三代中文文本模型的严格样本外研究

本报告系统记录 2010--2026 年中国股票新闻与公告的文本表示、Prompt 机制、目标 token $\rightarrow$ PCA $\rightarrow$ 聚类、收益预测和风险标签研究。研究重点不是寻找单个最高回测值，而是 回答：在相同新闻、相同标签、相同历史窗口和相同降维协议下，目标 token 相对正文 是否提供可重复增量，以及这种增量能否跨模型、Prompt $\rightarrow$ 数据源和年份成立。

研究范围：新浪新闻 796,553 条、巨潮公告 903,665 条及旧新浪严格对齐样本 75,894 条

数据截至：新浪 2026 年 8 月 18 日，巨潮 2026 年 7 月 31 日

事实冻结：2026 年 8 月 26 日

报告性质：研究报告，不构成投资建议或可部署策略声明

目录

中国市场 Prompt Token 与新闻收益预测研究报告

目录

1. 引言：研究问题与主要发现

2. 文献基础与本地研究任务

2.1 工作区原始论文

2.2 从论文骨架到本地研究问题

2.3 本地创新不是机械复刻

3. 数据资产与清洗方法

3.1 数据来源与采集链

3.2 三套不可混用的样本

3.3 年度分布

3.4 文本与标签覆盖

3.5 Mask 与点时约束

4. Embedding 训练与评价流程

4.1 模型、输入布局与表示

4.1.1 Prompt 与正文如何隔断

4.1.2 prompt_mean 目标 token body_mean 和 full_mean

4.2 两模型四方向 Prompt 的同口径收益统计

4.3 四方向 Prompt 的 span 定义

4.4 Benchmark 层级

4.5 时间切分与固定参数

4.6 评价指标

4.7 组合与成本

5. 新浪四方向 Prompt 方法验证

5.1 完成范围

5.2 样本外排序

5.3 无聚类线性基线

5.4 成本后的不同答案

5.5 Gamma 敏感性：拆分 Top20% 与慢调仓

5.6 Mask 的配对结果

5.6.1 线性 RankIC：同模型、同表示的直接配对

5.6.2 成本后组合：排序改善不等于同样大小的净收益改善

5.6.3 如何解释 Mask

5.7 Prompt 的已确认作用与因果边界

5.7.1 已确认：不同目标词产生不同表示和股票排序

5.7.2 尚未确认：加入 Prompt 相对无 Prompt 的因果增量

6. Prompt Mean Token 全文与模型几何

6.1 RoBERTa/BGE-M3：Prompt Mean 与方向 Token

6.1.1 共同股票日上的 full_mean 与 Token

6.2 Qwen：同一 PCA32 下的三种表示

中国市场 Prompt Token 与新闻收益预测研究

2

6.3 三模型公平比较的判定门槛	
7. 中性语义轴、估值与风险标签	
7.1 从方向词扩展到任务词	
7.2 新 Prompt 在同一收益标签上的公平比较	
7.3 估值的可检验定义	
7.4 波动率和流动性的三个层次	
8. 巨潮公告扩展	
8.1 全量 pooled 结果	
8.2 Qwen 巨潮结果	
8.3 横截面和数据源边界	
9. 排序、收益与风险解释	
9.1 IC 与组合收益不是同一指标	
9.2 Token 的价值可能集中在尾部	
9.3 成本和卖空限制	
9.4 需要补充的风险归因	
10. PCA 聚类与模型融合	
10.1 为什么主结果只做 PCA 后回归	
10.2 聚类原理与本项目实现	
10.3 聚类的正面和负面证据	
硬 KMeans : 结构变化没有转化为整体收益增量	
软 KMeans : 当前优势主要在持仓平滑和尾部	
UMAP+HDBSCAN : 局部正例, 但未计成本	
10.4 多因子融合的严格方案	
10.5 当前不能写出的结论	
11. 综合判断与下一阶段	
11.1 当前证据等级	
11.2 当前可保留的基线	
11.3 下一阶段优先级	
11.4 当前资产完整性	
12. 研究边界	
附录 A : Prompt 与表示合同	
附录 B : 主要事实来源	
附录 C : 结果解释的优先级	
附录 F : 指标和方法速查	
参考文献	

1. 引言：研究问题与主要发现

新闻全文向量能够压缩公司经营、订单、监管、盈利和风险信息，但全文池化也会把大量与预测任务无关的语句平均进去。Prompt 提供了一个受控的语义查询：同一篇新闻在“分析股票收益”“分析股票亏损”等条件下产生不同的上下文 token。如果目标 token 确实定位了任务相关语义，它应当在严格时间外预测中相对正文产生增量；如果它只反映 词形、长度或模型位置结构，则相似度变化不应被解释为经济理解。

本项目因此沿两条互补路线展开。第一条复现“冻结文本模型加轻量监督预测头”的论文 骨架，建立新闻/公告到未来收益的滚动预测。第二条把研究单位从整篇 pooled embedding 推进到 Prompt 的精确目标 span，比较 RoBERTa、BGE-M3 和 Qwen3-Embedding-8B 的 token 与正文及模型间融合。为了减少公司身份记忆和时间泄漏，新增实验只采用 masked_short，只 mask 公司名、代码、日期和时间。

本文统一术语如下：RankIC 是每天预测排序与实现目标排序的 Spearman 相关再按日平均；严格 6+2+1 表示 6 年训练、2 年验证、1 年测试；PCA 标准化、聚类器和监督模型都只能在当前历史窗口拟合；body_mean 是正文 token 平均，prompt_mean 是 Prompt 槽位平均，目标 token 是排除前缀、句号、separator 和 special token 后的精确目标 span。

研究得到七项主要发现。

- 1. **文本表示中存在跨年的弱收益排序信息。** 新浪 event_return_3d 当前最高跨年 RankIC 为 0.08945，来自 RoBERTa 和 BGE-M3 各自 PCA64 后拼接的 masked“收益”span Ridge；新浪 next_day_return 当前最高为 0.06044，来自 RoBERTa masked 分析股票收益的 prompt_mean Ridge，均为 9/9 个测试年正。
- 2. **Prompt token 能区分任务视角，mask 在配对线性结果中多数有效，但不存在一个词在所有口径都最好。** 无聚类 Ridge 的 prompt_mean 在 mask 后 8/8 配对改善，平均 RankIC 增量 +0.00324；目标 span 为 7/8 改善、平均 +0.00297。四方向软聚类最高单配置是 BGE-M3“超额收益”0.04439；跨配置平均由“收益”领先；固定成本后只做多由 BGE-M3 masked“亏损”领先，净 3.63 bp/交易日、年化 8.30%、Sharpe 0.595。尚缺位置匹配的无 Prompt 反事实，不能把它表述为加入 Prompt 的因果增量。
- 3. **Token 的模型结构差异是真实的，但不能直接等同于理解能力。** 在 30,946 个共同股票日上，RoBERTa 四 Prompt token 因子平均相关约 0.653，BGE-M3 约 0.892；历史 full_mean 因子则分别约 0.997 和 0.972。RoBERTa 更 prompt-specific，BGE-M3 更平滑，但哪个 更 有用仍必须由同样本的样本外增量判定。
- 4. **Qwen token 尚未整体超过正文。** 当前新浪 PCA32 结果中，Qwen masked“收益”token RankIC 为 0.05360，低于 masked article mean 的 0.05680；成本后年化 7.37% 也低于正文 8.57%。局部软聚类更强不足以改写这一总体结论。
- 5. **聚类主要是结构诊断，不是稳定的主预测器。** 四方向硬 KMeans 相对同 PCA Ridge 的平均 RankIC 增量为 -0.00026，仅 6/16 胜；Top20% 多头也由线性的 4.77 降至 4.28 净 bp/信号日。UMAP+HDBSCAN 在一个 BGE-M3 loss 输入上把无成本多空从 14.96 提高到 19.72 bp/信号日，但每腿平均不足 5 只，仍是局部结果。软聚类固定因子在 gamma=1 时毛收益仍为 4.73 bp/日，但成本后为 -0.55 bp，说明慢调仓是经济结果的关键组成部分。
- 6. **新 Prompt 在同一收益标签上呈现任务相关差异，但证据仍是单年。** 2026 同新闻、同三日收益标签下，期限收益轴 token 在 PCA Ridge、硬 KMeans、软 KMeans 和 UMAP+HDBSCAN 四种方法中都高于波动率轴，四方法平均 RankIC 为 0.03987 对 0.00967；但线性 PCA Ridge 仅为 0.043105 对 0.042975。匹配标签实验中，估值 token 对下一日 PE 相对偏离为 0.0764，波动率 token 对下一日实现波动率为 0.0553。
- 7. **当前最关键的结论仍未完成验证。** 三模型、四 Prompt、token/body 的严格共同样本 PCA32 比较已经设计，但尚未产生完整结果。因此不能写成“Qwen 已经证明兼顾共同语义和细粒度差别”，也不能写成“token 普遍优于正文”。

当前证据支持一个审慎判断：**目标 token 是有条件的文本因子候选，其价值依赖模型、Prompt、标签和监督方法；现阶段最可靠的预测器仍是严格滚动的低维线性模型。**

2. 文献基础与本地研究任务

2.1 工作区原始论文

本项目的文献依据来自工作区内五份原始 PDF，而不是二手摘要。报告仓库不再分发 PDF，但 references/papers_manifest.tsv 保存文件名、页数、书目信息和 SHA256，可逐份核验。

研究	原始文件	核心方法或问题	本项目借鉴
Chen、Kelly、Xiu, <i>Expected Returns and Large Language Models</i>	ExpectedReturns_LLMs.pdf	冻结语言表示、收益监督、16 市场/13 语言、6+2+1 年度滚动	主滚动协议、文本表示与预测头分离、样本外组合

研究	原始文件	核心方法或问题	本项目借鉴
Yang , <i>Investor Sentiment in the Chinese Stock Market</i>	Phd_thesis_Zhijiao_Yang_20219273_.pdf	中国市场情绪、横截面检验、成本、卖空限制与百度指数	A 股约束、只做多/理论多空分开、关注度控制
Jiang 等, <i>Deep learning, textual sentiment, and financial market</i>	Deep_learning_textual_sentiment_and_financial_market_(1).pdf	以收益标签训练 BERT 情绪，市场级月度预测	收益监督文本表示、非线性和状态异质性
Zhang , 中文 BERT 情绪与股票相关研究	2205.04743v1.pdf	2019--2020 东方财富股吧、BERT 与 MIC	中文语义和非线性相关的探索价值
Wang , <i>Topic Modeling in Finance</i>	134c5fadcdf98503b93ac0ef93b4f0a41b8d.pdf	金融 topic model 与聚类综述	聚类作为结构诊断，避免用 silhouette 代替收益证据

Chen↯Kelly↯Xiu 的第 20 页明确使用 6 年训练、2 年验证、1 年测试。Jiang 等报告的 2001--2021 年 550 万余条新闻和月度样本外 R^2 8.39% 是市场级月度结果，不能与本项目 个股日频 RankIC 直接比较。不同频率、预测对象和评价指标必须分别说明。

2.2 从论文骨架到本地研究问题

层次	本地问题	主要比较	当前状态
全文基线	新闻/公告全文是否预测未来收益	body_mean/full_mean + Ridge/Huber/MLP	新浪、巨潮均已有效果
Prompt 条件	加入简短任务词是否改变表示	short 与 masked-short↯Prompt 匹配	历史四方向完成
Token 定位	精确目标 span 是否优于正文	token 对 body_mean/article_mean	Qwen article 对照完成；两 encoder 的历史表实际为 full_mean，true body 待完成
几何结构	模型是否把四个词表示为共同语义	cosine↯centered cosine↯CKA↯ARI	部分完成，统一三模型待完成
语义因子	估值、波动率、流动性等是否预测匹配标签	三点轴与风险/估值目标	2026 单折探索完成
模型融合	多 Prompt↯多模型是否产生非线性增量	Ridge/ElasticNet/HistGB late fusion	设计和部分旧结果，公平比较待完成

2.3 本地创新不是机械复刻

原论文研究完整新闻向量，本项目进一步研究 Prompt 目标 token 的机制。新增设计包括：

- 用 masked_short 删除公司身份、代码、日期和时间，但保留目标语义词；
- 明确区分 Prompt 前缀、目标 span↯正文、separator 和 special token ；
- 对 RoBERTa/BGE-M3 使用真正的 body_mean，对 Qwen 使用 article_mean；
- 双向模型的后置 Prompt 可能影响正文表示，因果 Qwen 的后置 Prompt 不反向影响正文；
- 三模型原始维度 768/1024/4096 不直接共享坐标，只统一算法、PCA 维数和历史窗口；
- 从收益扩展到估值、确定性、波动率、冲击、流动性和风险，但要求标签语义匹配。

3. 数据资产与清洗方法

3.1 数据来源与采集链

本项目的两套主文来自不同信息生成机制。新浪财经是媒体新闻，适合研究新闻叙事、市场 注意力和价格反应；巨潮资讯是上市公司官方公告，适合研究法定披露和事件冲击。东方财富 与雪球只作为公开可见投资者内容的补充，不与主面板混合。

来源	采集方式	当前用途	运行边界
新浪财经	浏览器发现历史 seed ；普通 HTTP depth-3↯去重、depth-5 扩展	新闻主面板	联网采集只能本地运行；集群只处理校验后文件
巨潮资讯	官方可见公司页、日期筛选、分页、详情、公开 PDF 下载和文本抽取	公告主面板	不调用隐藏接口，访问控制出现即停止
东方财富	可见要闻、个股页、公告、研报、股吧	情绪/注意力控制	页面间隔至少 3 秒，有界批次
雪球	可见讨论、资讯和公告 feed	情绪/注意力控制	匿名或显式授权 browser state

新浪采用混合方式：浏览器渲染更适合找到动态历史入口和缺失年份，普通 HTTP 更适合批量 正文、原始 HTML 留存和断点恢复。自动 HTTP runner 当前为 20 workers 1 秒批次 pause 30 秒 timeout，先 depth 3 正文哈希去重，再 depth 5 浏览器 selector 默认 8 pages 3 秒 pause 500ms render wait；年度补洞默认 4 年任务 x 每年 2 pages 20 workers 是并发 上限而非 20 页/秒。现有普通 DFS 2 页/0.38 秒、浏览器 BFS 4 页/4.90 秒和 DFS 4 页/4.77 秒都只是可运行性微探针，不能外推全量吞吐。

巨潮 2010--2017 采集审计覆盖 816 股票 x 8 年，共 6,528 个股票年且全部完成，原始 完成文件有 554,451 条记录。采集器保存公告索引、详情状态和 PDF；后续才进行 PDF 文本 抽取、document ID 去重、清洗、分类与收益对齐。最终 903,665 行面板不是原始下载量。

3.2 三套不可混用的样本

样本	期间	行数	股票数	主要用途
新浪全量清洗面板	2010-01-01 至 2026-08-18	796,553	5,466	六中性 Prompt 全量 embedding 后续标签研究
巨潮全量公告面板	2010-01-03 至 2026-07-31	903,665	816	全量公告 pooled/Prompt 估值和风险标签
旧新浪单股对齐面板	2010-01-01 至 2026-08-16	75,894	5,085	四方向 Prompt 的历史 RoBERTa/BGE/Qwen 研究

三套样本的 row_index 都在各自面板内唯一，但含义不同。全量新浪和巨潮不能沿用旧 75,894 条面板的行号。三模型四 Prompt 构建器预期的冻结最小交集为新浪 35,576 条、巨潮 254,544 条；这是构建时必须核对的预期值，不是已经完成的最终分析样本。

3.3 年度分布

年份	新浪全量	巨潮全量	旧新浪对齐
2010	17,741	49,255	3,849
2011	20,264	50,982	4,342
2012	14,658	56,101	3,635
2013	5,682	59,963	2,100
2014	1,320	71,882	448
2015	2,120	86,714	686
2016	7,797	90,227	1,463
2017	6,884	87,964	1,459
2018	33,170	39,524	5,171
2019	66,774	38,070	8,097
2020	85,195	39,675	5,369
2021	82,768	41,081	3,478
2022	74,865	42,669	2,969
2023	47,643	45,543	2,104
2024	60,843	39,929	2,744
2025	59,885	42,219	3,524
2026	208,944	21,867	24,456

新浪 2026 年占比明显上升，巨潮 2010--2017 的公告量明显高于 2018 年以后；这类来源 和采集结构漂移必须通过年度滚动、逐年指标和固定新闻池诊断，不能把全期随机切分作为主结果。

3.4 文本与标签覆盖

新浪正文清洗字符数中位数为 2,579，90 分位为 9,384，固定最大清洗长度为 12,000 字；796,553 条中有 646,222 条 next-day 标签和 643,517 条 event-3 标签。巨潮正文字符数 中位数 1,765，90 分位 11,737；882,610 条至少有 100 字，895,251 条有 next-day 标签，894,851 条有 event-3 标签。

巨潮 903,665 条只覆盖当前面板中的 816 只股票。因此“公告条数大”不等于“横截面更广”。新浪覆盖 5,466 只股票，但不同年份和来源的有效覆盖不均。报告中的模型比较必须同时冻结 新闻行、股票日、标签可用性和测试年份。

3.5 Mask 与点时约束

short 保留清洗正文中的身份和时间字段；masked_short 在相同短 Prompt 下只处理下表 四类字段。这里的“mask”是一个完整文本处理 treatment，不等于模型内部 attention mask

文本元素	是否 mask	理由
公司全称、简称和可识别公司身份	是	降低模型依赖公司记忆或固定身份效应
股票代码	是	避免代码成为公司 ID 的直接代理
日期与具体时间	是	降低时间记忆、格式捷径和显式日期泄漏
Prompt 目标词，如盈利、收益、亏损、风险、估值	否	目标 span 是研究对象，删除后任务定义失效
新闻中的经营、财务、事件和方向内容	否	保留真正需要编码的经济信息

概念上，某公司（000001）于某日宣布盈利改善 只把公司、代码和日期替换为统一占位，“盈利改善”继续可见。新增中性 Prompt 每行保存稳定 row_index、document_id、股票代码、 发布时间、正文哈希和 Prompt spec；tokenizer preflight 另存 prompt IDs 目标 span 和截断合同。历史四方向配对使用已完成的 short/masked-short 产物，行和标签相同，但 masking 会改变输入 token 上下文，这正是配对 treatment 的组成部分。因此它识别的是“移除四类身份/时间字段的 总效果”，不能进一步归因到公司名、代码或日期中的某一个字段。

mask 的第一职责是控制身份与时间捷径，不是天然的模型增强。若未来要检验严格点时性， 还应逐条验证正文中公告日期、报告期和相对时间表达是否属于事件内容；这些经济日期不能在 没有规则审计的情况下全部删除。

4. Embedding、训练与评价流程

4.1 模型、输入布局与表示

模型	模型来源/runner ID	结构	原始维度	本轮输入上限	正文表示
中文 RoBERTa	hfl/chinese-roberta-wwm-ext	双向 encoder	768	512	body_mean
BGE-M3	BAAI/bge-m3	双向多语言 embedding encoder	1,024	1,000	body_mean
Qwen3-Embedding-8B	Ollama/GGUF qwen3-embedding:8b	因果模型	4,096	500	article_mean

六个中性 Prompt 固定为：分析股票估值、分析股票确定性、分析股票波动率、 分析股票冲击、分析股票流动性、分析股票风险。不添加“请”“综合分析”、高中低 或无意义 padding RoBERTa/BGE-M3 输出同时保存 prompt/title/body/full 的 mean/max CLS 和 prompt_token_embeddings，因此不是只保存 Prompt token

4.1.1 Prompt 与正文如何隔断

实现不是三模型共用一个字符串模板，而是两种不同的序列合同：

- RoBERTa / BGE-M3：[BOS] → Prompt → 标题 → 正文 → [EOS]；
- Qwen3-Embedding-8B：标题正文 → \n\n → Prompt → [EOS]。

项目	RoBERTa / BGE-M3	Qwen3-Embedding-8B
Prompt 位置	正文前	正文后
模型可见的 Prompt/正文 separator	没有额外 separator token	双换行 \n\n；已审计 GGUF 中为 1 token
标题/正文 separator	没有额外 token，只保存内部段标签	标题和正文直接拼成 article
段标签	segment_id=0/1/2 只用于输出池化，不作为 token_type_ids 传给模型	由位置和双换行确定边界
注意力方向	双向：Prompt 标题和可见正文互相上上下文	因果：Prompt 可看此前正文，正文不能看后置 Prompt
超长处理	从序列尾部截断；优先保留 Prompt/标题，正文尾部及可能的 EOS 被截去	先为 separator Prompt EOS 预留预算，再截断 article

因此 RoBERTa/BGE-M3 的“隔断”是池化边界而非模型注意力边界：模型仍把相邻 Prompt 标题和正文作为一个连续序列处理。Qwen 的双换行是模型可见边界，同时由于因果注意力， article_mean 的每个 article token 都位于 Prompt 之前，不会被后置 Prompt 反向改变。

相同中文也不是相同 token 以收益 Prompt 为例，实际 tokenizer 审计为：RoBERTa 的分析股票收益是 分/析/股/票/收/益 六个 token ；BGE-M3 是 _/分析/股票/收益 四个 token ；Qwen 输入为 分析股票收益。， 是 分析/股票/收益/。 四个 token 跨模型比较的是相同算法和样本外统计，不是相同 token 数量或原始 embedding 坐标。

4.1.2 prompt_mean、目标 token、body_mean 和 full_mean

令最后一层上下文文化 hidden state 为 h_i ，各表示只改变取哪些位置平均：

表示	计算位置	是否包含 Prompt	解释
prompt_token_embeddings	保存每个 Prompt 位置的 h_i ，形状为 $N \times P \times D$	是	这是张量，不是单一向量
目标 token/span	$\text{mean}(h_i, i \in \text{目标词位置})$	只含目标词	例如只取“收益”；多 token 目标取 span 均值
prompt_mean	$\text{mean}(h_i, i \in \text{全部 Prompt 位置})$	是	同时混合“分析”“股票”和目标词；Qwen 历史输入还含句号
body_mean	$\text{mean}(h_i, i \in \text{正文段})$	不直接池化 Prompt	RoBERTa/BGE-M3 中正文 hidden state 仍受前置 Prompt 双向影响
article_mean	$\text{mean}(h_i, i \in \text{Qwen 标题+正文})$	否	因果结构下不受后置 Prompt 影响
full_mean	$\text{mean}(h_i, i \in \text{Prompt+标题+正文})$	是	不能命名为 body_mean
title_body_mean	$\text{mean}(h_i, i \in \text{标题+正文})$	不直接池化 Prompt	双向模型中仍是 Prompt-conditioned 正文表示

所有 mean 都排除 BOS/EOS 和 padding 和不可见位置。目标 token_embedding 也不是词典中的静态 token embedding，而是整篇输入前向计算后的最后一层上下文文化 hidden state ；Qwen 的 prompt_mean 对历史四词任务平均全部 Prompt token，包括末尾句号；“收益”token 只选收益，排除“分析”“股票”和句号。

4.2 两模型四方向 Prompt 的同口径收益统计

上一版在模型介绍表中混放了新浪/巨潮、next-day/event/O2O 和不同表示，不能用于判断 prompt 收益能力。下面改用现有最完整的严格可比表：旧新浪共同面板、2018--2026 的 6+2+1 滚动、next_day_return、masked_short、各 prompt 历史 direction span 无聚类 线性 Ridge 和 late_fusion 是历史文件名，表中四行均为独立 prompt 预测。

Prompt / 历史 direction span	RoBERTa RankIC	BGE-M3 RankIC	RoBERTa - BGE
盈利	0.05430	0.03812	+0.01618
收益	0.05394	0.03556	+0.01838
超额收益 / 实际取“超额”	0.05644	0.03720	+0.01923
亏损	0.05479	0.03431	+0.02048

四个 prompt 在两个模型中均为正，且该口径下 RoBERTa 全部高于 BGE-M3 ；RoBERTa 内部由“超额收益”最高，BGE-M3 内部由“盈利”最高；“收益”并非每个模型的最高点。因此这张表支持方向词 token 含有收益排序信息和模型差异，不支持某个方向词普遍最优。来源为 reports/prompt_cluster_token_comparison.json 中 method_family=linear_ridge, variant=masked_short 的八个配置。

4.3 四方向 Prompt 的 span 定义

Prompt	目标 span	说明
分析股票盈利	盈利	取语义字符 span；实际 token 数由各模型 tokenizer 决定
分析股票收益	收益	取语义字符 span；不包含“分析股票”
分析股票超额收益	超额	本报告历史 word-span 结果只取“超额”；不是完整目标短语
分析股票亏损	亏损	取语义字符 span；不包含“分析股票”

历史结果必须保留原有 span 定义，不能事后把“超额”改写成“超额收益”。新的三模型公平比较才使用完整目标短语，并在 manifest 中保存 input IDs 和 tokens 和 offset mapping 和目标 token 索引和 Prompt hash 。

4.4 Benchmark 层级

原始论文的主骨架是冻结文本表示、简单监督头、严格滚动和组合检验。本项目按以下顺序 区分 benchmark 与扩展，防止把模型复杂度误当作 prompt 信息：

- 1. 非文本控制：过去收益、规模、成交量和历史波动率；
- 2. 传统文本：情绪词典、TF-IDF + Ridge + Word2Vec ；
- 3. 全文 Transformer：真正的 body_mean/article_mean；
- 4. prompt pooled：prompt_mean/full_mean；
- 5. 目标 token：精确 span；
- 6. 扩展：mask + 硬/软聚类、密度聚类和预测级融合。

当前公平比较的直接 benchmark 固定为同一新闻交集上的训练期 PCA32 + Ridge alpha 100 + 每个 token/body/聚类配置都与它配对；不做原始 768/1024/4096 维回归，不因最终测试 结果切换 PCA 维数。历史 PCA64/raw 结果保留为历史证据，但不混入新主表。

4.5 时间切分与固定参数

新浪主结果使用严格 6+2+1，测试年 2018--2026。巨潮三模型公平比较因历史 embedding 交集限制，基础预测采用 3 年历史加 1 年测试，并在历史窗口内保留 1 年 OOS 供二级融合。语义轴与高频标签的现有探索使用 2018--2023 训练、2024--2025 验证、2026 测试；高频 标签 2018--2020 为空，因此实际有效训练年为 2021--2023。

当前公平比较预注册参数为 PCA32 + random_state=42 + Ridge alpha 100 + KMeans k=6 + seeds 17/29/42/71/113 + soft shrinkage 500 + temperature 0.5 + UMAP8 和 HDBSCAN min_cluster_size=50, min_samples=10。不做原始维回归，也不根据九年最终结果改参数。

4.6 评价指标

主指标为日均 RankIC + RankIC IR + 逐年 RankIC + 正 RankIC 年份数、月度正 RankIC 比例 和日期区块 bootstrap 区间。辅助指标为同新闻池 Top20% 超额、多空收益、Accuracy + 样本外 R² + 成本后年化/Sharpe/回撤、因子 Spearman 相关和 Top20% 选股重合率。

Embedding cosine + centered cosine + CKA + ARI 和 silhouette 只描述表示结构，不能选择 收益模型。三模型原始坐标不可直接比较；跨模型只比较标准化几何统计和完全样本外因子。

4.7 组合与成本

四方向历史成本回溯固定 gamma=0.1，买入和卖出各 5bp + 只做多、独立做空和多空必须 分别报告。A 股缺少逐股券源、借券费和召回数据时，任何空头腿都是理论诊断，不能称为 可部署策略。simple_states 返回 ErrorCode=1002 的结果只作为统一平台对照，不替代 正式成本回溯。

组合评价不能只看 RankIC + 本报告同时冻结：日均毛收益、日均交易成本、日均净收益、实际持仓数、新信号数、换手、净 Sharpe 和最大回撤。bp/交易日 使用逐日收益直接取均值，不是由年化收益倒推。不同执行器的成本和持仓规则不得混表：旧线性/硬聚类 Top20% 模拟按 年重置、买入 5bp/卖出 10bp；软聚类正式组合使用 gamma=0.1、无信号继续持仓；密度聚类 股票日模拟未扣成本。

5. 新浪四方向 Prompt 方法验证

5.1 完成范围

旧新浪 75,894 条母面板上，四个 Prompt + 两个模型、short/masked-short 两个变体、九个测试年共 144 个独立软聚类 fold，已完成 144/144。每个 fold 的 PCA 维度、簇数、收益响应、收缩和温度只由验证期选择，测试前再用训练加验证拟合。

5.2 样本外排序

配置	日均 RankIC	正年份	正月份
超额收益 / BGE-M3 / short / RankIC 选择	0.04439	9/9	72/104
收益 / BGE-M3 / short / RankIC 选择	0.04327	9/9	70/104
亏损 / RoBERTa / short / RankIC 选择	0.04317	8/9	65/104

配置	日均 RankIC	正年份	正月份
收益 / RoBERTa / short / RankIC 选择	0.04061	9/9	74/104
盈利 / RoBERTa / masked-short / RankIC 选择	0.03920	9/9	70/104

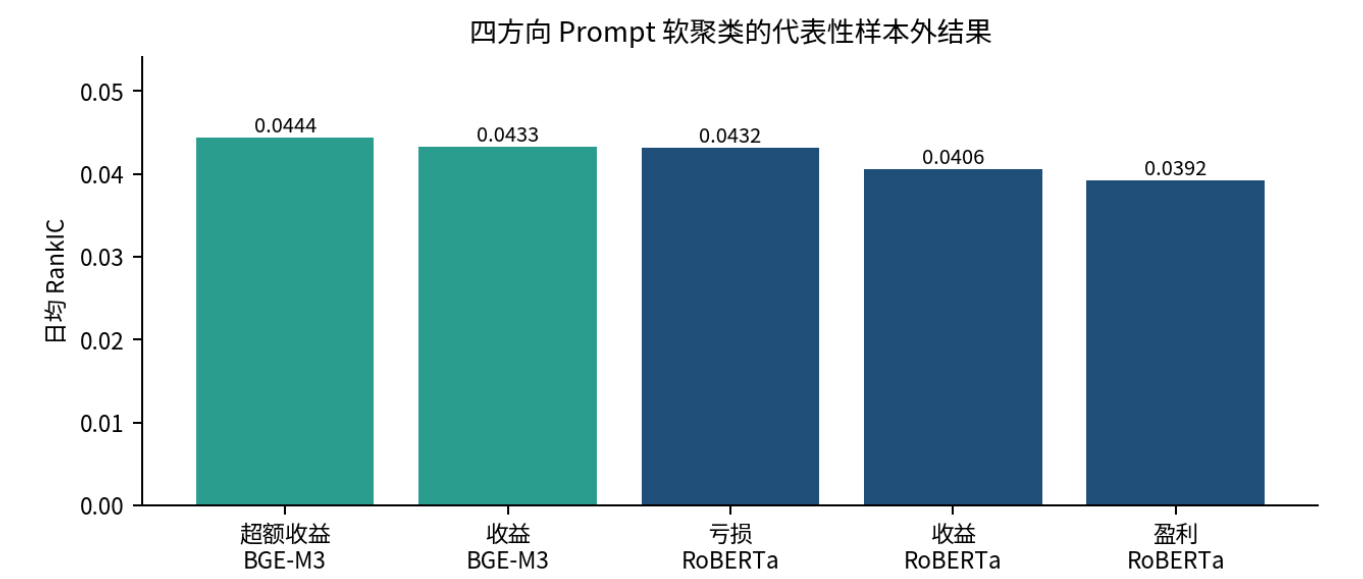


图 1. 四方向 Prompt 软聚类的代表性样本外 RankIC 图中配置不是同一 Prompt 的因果实验。

四个 Prompt 各自八种配置平均后，“收益”RankIC 为 0.03529，“亏损”0.03164，“超额收益”0.03034，“盈利”0.02995。最高单配置与跨配置平均不是同一问题。

5.3 无聚类线性基线

无聚类 Ridge 中，每个 Prompt 的八种配置来自两个模型、short/masked-short 和 prompt_mean/目标 span 下表同时给出配置平均和各 Prompt 自身最佳点，避免只展示一个 winner

Prompt	八配置平均 RankIC	最佳配置	最佳 RankIC	正年份
盈利	0.04480	RoBERTa masked prompt_mean	0.05791	9/9
收益	0.04393	RoBERTa masked prompt_mean	0.06044	9/9
超额收益	0.04385	RoBERTa short “超额”span	0.05851	9/9
亏损	0.04281	RoBERTa masked prompt_mean	0.05957	9/9

四 Prompt 平均差仅 0.00199，而最佳单配置的词和变体并不相同。它说明四词都含收益排序 信息，Prompt 选择与模型/表示存在交互；不能由“收益”的 0.06044 推导出“收益这个词在 所有模型和组合指标都最好”。更详细的 mask 配对见 5.6，Prompt 本身的因果边界见 5.7。

5.4 成本后的不同答案

下表逐 Prompt 选择现有固定 $\gamma=0.1$ 5bp 成本回测中净 Sharpe 最高的只做多配置。它是事后描述性 leader，不是测试期可重新选择的单一部署策略。

Prompt	配置	毛 bp/日	成本 bp/日	净 bp/日	名义持仓	有效持仓	当日 Q5	换手/日	净 Sharpe
盈利	RoBERTa masked / 多空验证目标	3.65	0.56	3.10	101.8	14.66	1.10	5.58%	0.468
收益	BGE-M3 masked / 多空验证目标	4.01	0.55	3.46	89.9	13.93	1.10	5.53%	0.537
超额收益	RoBERTa masked / 多空验证目标	4.13	0.56	3.57	103.6	15.11	1.10	5.61%	0.526
亏损	BGE-M3 masked / RankIC 验证目标	4.18	0.55	3.63	97.4	13.90	1.10	5.51%	0.595

Top20% 仍然只作用于**当日可用股票池**：每天平均 6.14 只有效候选，对应当日 Q5 平均 1.10 只。股票数量增加发生在执行层，而不是软聚类层。gamma=0.1 使用 $\text{目标仓位}_t = 0.9 \times \text{目标仓位}_{t-1} + 0.1 \times \text{当日Q5仓位}$ ，且无信号时继续持仓；旧股票权重逐日衰减而不是清零。容差为 $1e-14$ 时，许多极小权重仍被计入 n_{long} ，所以名义持仓累积到 90--104 只；按 $(\sum |w|)^2 / \sum (w^2)$ 计算的权重有效持仓只有 13.9--15.1 只。

因此软聚类结果同时反映 token 排序、收益簇映射和 EWCT 慢调仓，不能把 3.10--3.63 净 bp 全部归因于聚类。若要检验聚类本身，应让线性和软聚类共用同一 gamma 与清仓规则。

所有独立 short_only 配置的成本后 Sharpe 均为负。现有经济结果的主要含义是“低分组 相对更弱”和持仓平滑可能有价值，不能直接解释为可实施卖空收益。

5.5 Gamma 敏感性：拆分 Top20% 与慢调仓

固定上表四个 Prompt leader 的因子和预测，不重新选模型，只改变 gamma。下表是四个配置的平均值；当日 Q5 始终为 1.10 只，因此股票数量变化完全来自执行层。

gamma	毛 bp/日	成本 bp/日	净 bp/日	换手/日	名义持仓	有效持仓	净 Sharpe
0.1	3.99	0.56	3.44	5.55%	98.2	14.40	0.532
0.2	4.60	1.08	3.53	10.79%	69.2	9.59	0.519
0.5	5.08	2.64	2.44	26.39%	37.9	4.37	0.303
1.0	4.73	5.28	-0.55	52.80%	1.74	1.74	-0.044

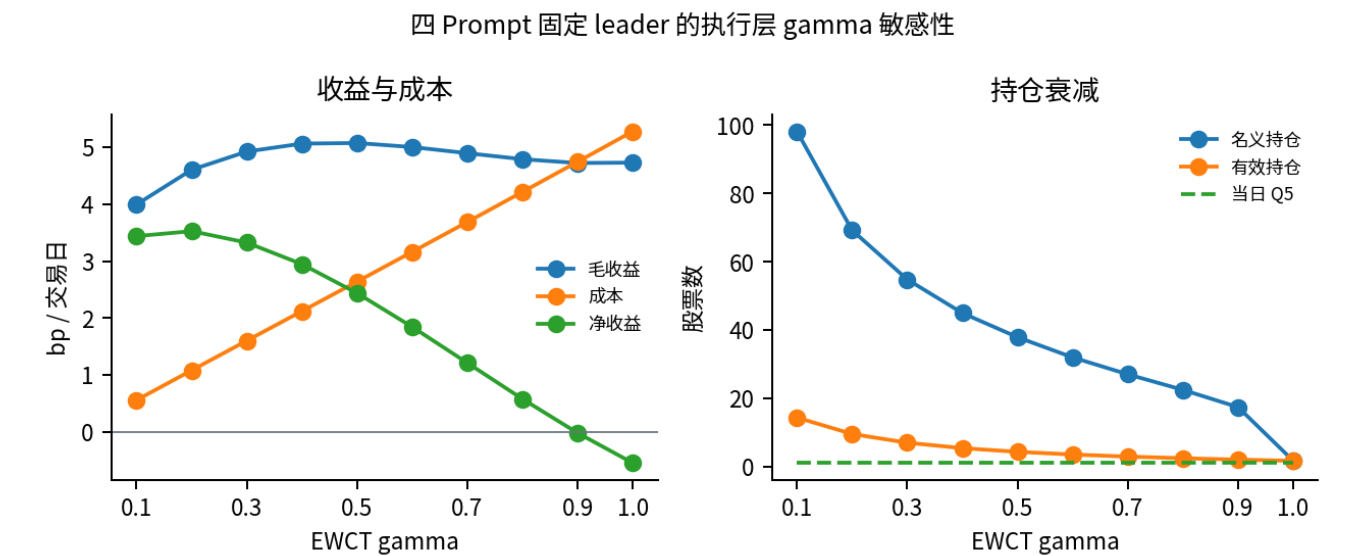


图 2. 同一四个软聚类因子只改变执行层 gamma；当日 Q5 数量不变，持仓与成本显著变化。

gamma=1 时毛收益仍有 4.73 bp/日，甚至高于 gamma=0.1，说明软聚类分数的当日排序 不是完全无效；但 5.28 bp/日成本将平均净收益压到 -0.55 bp，四 Prompt 只有盈利和亏损 仍为正。gamma=0.2 的平均净 bp 略高于 0.1，而 0.1 的净 Sharpe 更高。由于这些是全测试期敏感性，不能事后把 0.2 升级为正式参数；主表继续固定 0.1。

所以当前最严格的表述是：软聚类有毛收益排序信息，EWCT 通过降低换手把它转化为成本后 收益。还缺少同一 gamma 下线性 Ridge 与软聚类的配对组合，聚类算法的独立净增量尚未识别。

5.6 Mask 的配对结果

5.6.1 线性 RankIC 同模型、同表示的直接配对

以下每一行固定新浪旧共同面板、next_day_return、6+2+1、2018--2026 测试年和无聚类 Ridge，只改变 short → masked_short。prompt_mean 是整个短 Prompt 槽位平均；历史 direction span 只平均“盈利/收益/超额/亏损”，不包含“分析股票”、句号和 special token

Prompt / 模型	Prompt mean short	masked	增量	历史 span short	masked	增量
盈利 / RoBERTa	0.05510	0.05791	+0.00281	0.05323	0.05430	+0.00107
收益 / RoBERTa	0.05427	0.06044	+0.00617	0.04935	0.05394	+0.00459
超额收益 / RoBERTa	0.05016	0.05132	+0.00116	0.05851	0.05644	-0.00207
亏损 / RoBERTa	0.05112	0.05957	+0.00845	0.04730	0.05479	+0.00749
盈利 / BGE-M3	0.03072	0.03392	+0.00320	0.03514	0.03812	+0.00298
收益 / BGE-M3	0.03173	0.03313	+0.00140	0.03301	0.03556	+0.00255
超额收益 / BGE-M3	0.03205	0.03304	+0.00099	0.03207	0.03720	+0.00513
亏损 / BGE-M3	0.03071	0.03241	+0.00171	0.03227	0.03431	+0.00204

prompt_mean 为 8/8 改善，平均/中位 RankIC 增量分别为 **+0.00324/+0.00226**；历史 span 为 7/8 改善，平均/中位分别为 **+0.00297/+0.00276**。RoBERTa“超额收益”的“超额”span 是唯一线性反例，说明 mask 的平均收益不是机械地发生在每个 token 上。

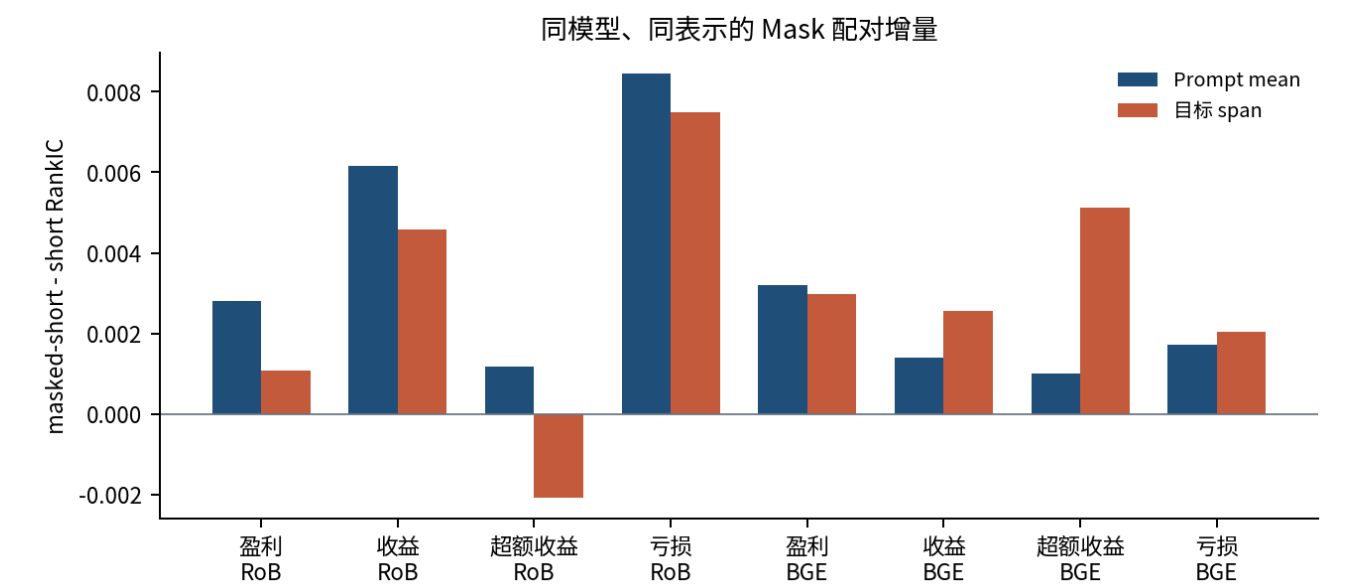


图 3. 同一模型和表示下 masked-short 减 short 的 RankIC；mask 对 Prompt mean 更一致，对历史 direction span 存在一个明确反例。

5.6.2 成本后组合：排序改善不等于同样大小的净收益改善

只看 RankIC 会漏掉 mask 对组合尾部的影响。四个历史 direction span 中两个模型的线性/硬聚类 Top20% 模拟合计 16 个配对中，masked-short - short 的净收益平均为 **+3.21 bp/信号日**，13/16 胜；持仓数固定为 2.80，只是选中的股票发生变化。软聚类正式持仓的对应增量较小，为 **+0.43 bp/交易日**、9/16 胜，净 Sharpe 平均增加 0.069。

Prompt	软聚类 mask 净 bp/日增量	线性 Ridge mask 净 bp/信号日增量	硬 KMeans mask 净 bp/信号日增量
盈利	+0.41	+4.35	+4.53
收益	+0.59	+4.73	+6.26
超额收益	+0.27	+0.03	-0.22
亏损	+0.44	+4.04	+1.95

这给出四类中的具体正反例：收益、亏损和盈利在两种执行器中大多受益；超额收益在线性 Top20% 仅 +0.03 bp，硬聚类反而 -0.22 bp。另一方面，simple_states IC 的 mask 平均增量为 -0.00480，仅 8/16 胜。结论应写成“mask 明显改变股票选择，并在现有组合协议中平均改善净 bp”，不能写成“mask 必然提高表示质量”。它的第一职责仍是移除身份和日期泄漏。

5.6.3 如何解释 Mask

线性 RankIC 中集中 Top20% 和 EWCT 软组合的胜率不同，原因是它们测量不同环节：RankIC 使用每天整个可用横截面；集中 Top20% 只测尾部且换手很高；EWCT 叠加簇收益映射、旧仓衰减和低换手。可审计的共同结论只有两点：mask 确实改变了预测排序；在当前样本和多数配对中，移除身份/时间字段有益。它尚不能证明模型完全不使用公司身份，也不能证明任何 mask 规则都会改善未来数据。

5.7 Prompt 的已确认作用与因果边界

5.7.1 已确认：不同目标词产生不同表示和股票排序

四 Prompt 无聚类八配置平均 RankIC 从 0.04281 到 0.04480，跨度很小；最佳单配置却从 0.05791 到 0.06044，且“超额收益”的最佳点来自未 mask 的“超额”span。这说明 Prompt 效应 不是一个统一加成，而是 词 × 模型 × 表示 × mask 的交互。因子几何也支持这种差异：在 30,946 个共同股票日上，RoBERTa 四 Prompt token 因子平均 Spearman 为 0.653，明显低于 full_mean 的 0.997；BGE-M3 为 0.892，对应 full_mean 0.972。RoBERTa 更词敏感，BGE-M3 更平滑，但这本身不能判定哪一种语义理解更正确。

历史同滚动汇总还给出一个重要反例：prompt_mean 并没有自动胜过更宽的池化。

表示	历史平均 RankIC（约）	可回答的问题
full_mean	0.04395	Prompt 与正文共同池化后的整体信号
prompt_mean	0.04360	整个 Prompt 槽位是否集中收益信息
收益方向 span	0.04414	目标方向词的局部表示
“股票” span	0.04649	任务对象 token 的局部表示

这些平均数来自历史多配置汇总，不是本节 16 个 mask 配对的等权重算，也不用于模型选择。它们说明“加入 Prompt 后应提取哪个位置”仍是经验问题，不能把 Prompt 槽位平均当作默认答案。

组合尾部也不是 RankIC 的简单复制：四个 Prompt 的软聚类最佳只做多净收益为 3.10/3.46/3.57/3.63 bp/交易日，排序由亏损领先；无聚类最佳 RankIC 则由收益领先。Prompt 确实提供了不同的选股视角，但“哪个词最好”依赖评价目标。

5.7.2 尚未确认：加入 Prompt 相对无 Prompt 的因果增量

现有四词 embedding 都是在已加入 Prompt 后生成的；尚无正文 token 位置、截断预算和 tokenizer 完全匹配的 no-prompt body 反事实。因此不能用这些表宣称“加入 Prompt 因果提高了多少 RankIC 或 bp”。prompt_mean 与目标 span 的比较是在“已经有 Prompt”的输入内选择不同池化位置；full_mean 跨 Prompt 高相关也只说明整段池化因子稳定，二者都不是 no-prompt 对照。严格实验必须额外生成相同行、相同 mask 下相同正文可见 token 数和相同 special-token 结构的空 Prompt/无 Prompt 输入，并在每个滚动 fold 内配对 PCA 和 Ridge 完成之前，报告只写“Prompt token 提供可区分的任务视角”，不写“加入 Prompt 已被证明优于不加 Prompt”。

6. Prompt Mean、Token、全文与模型几何

6.1 RoBERTa/BGE-M3 Prompt Mean 与方向 Token

先使用旧新浪、masked_short 下 PCA128+Ridge 下 6+2+1 和 next_day_return 的历史汇总。每格是四 Prompt 的平均 RankIC；历史 direction span 使用盈利/收益/超额/亏损，其中“超额收益”只取“超额”。

模型	prompt_mean	历史 direction span	Prompt - Span
RoBERTa	0.05731	0.05486	+0.00245
BGE-M3	0.03313	0.03630	-0.00317

结论在模型间相反：RoBERTa 中混合“分析/股票/方向词”的整个 Prompt 平均优于只取方向词；BGE-M3 中只取方向词更好。因此 prompt_mean 不是天然更集中，目标 token 也不是天然更强。RoBERTa/BGE-M3 原始维度分别为 768/1,024，PCA 在各模型自身训练窗口拟合，不能把原始坐标或回归系数跨模型比较。

6.1.1 共同股票日上的 full_mean 与 Token

另一张历史表强制使用新浪 30,946 个完全共同股票日，比较的是 full_mean 与 direction span。这里必须更正旧命名：full_mean 平均 Prompt+标题+正文，不是 body_mean。

指标	RoBERTa	BGE-M3
四 Prompt full_mean 因子平均 Spearman	0.997	0.972
四 Prompt token 因子平均 Spearman	0.653	0.892
token 与对应 full_mean Top20 重合	44%	70%
masked full_mean 平均 RankIC	0.04391	0.03307
masked 历史 direction span 平均 RankIC	0.04010	0.03154

RoBERTa token 的 Prompt 间差异更大，BGE-M3 token 更接近共同方向。两种解释都可能成立：前者可能保留有用细粒度，也可能只是词形敏感；后者可能理解共同语义，也可能过度平滑。真正的 body_mean embedding 已经保存，但旧四 Prompt 研究没有完成同一新闻交集、同一 PCA 和同一滚动协议的 body_mean 回归，所以本报告不提供伪造的 body RankIC。后续公平表必须同时重跑

prompt_mean / 完整目标 span / body_mean / full_mean。

6.2 Qwen 同一 PCA32 下的三种表示

Qwen 现有“收益”实验能在 30,946 个股票日上做更干净的同 reducer 比较。下表三行都固定 masked_short + PCA32 + Ridge；prompt_mean 包含 分析/股票/收益/。 ，目标 token 只取“收益”，article_mean 只平均位于 Prompt 前的标题和正文。

表示	PCA32 RankIC	相对 article mean	成本后年化
masked article_mean	0.05680	0	8.57%
masked prompt_mean	0.05547	-0.00133	未完成同协议成本表
masked“收益”token	0.05360	-0.00319	7.37%

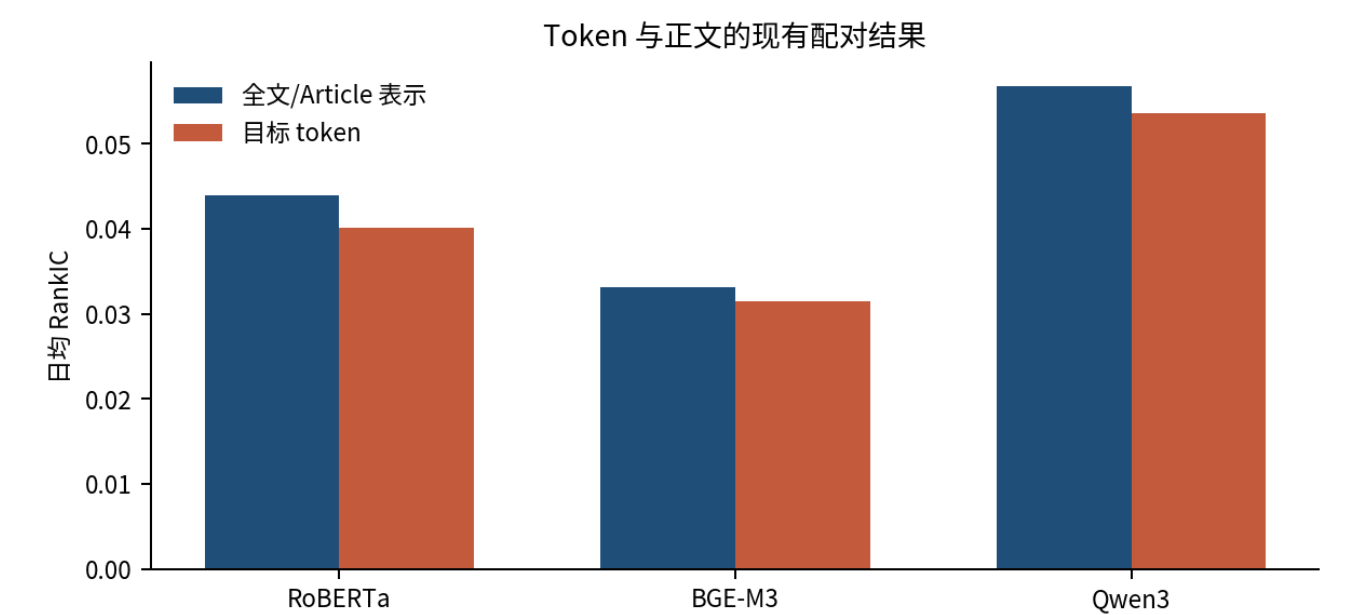


图 4. 三模型现有 token 与宽池化结果。RoBERTa/BGE-M3 的蓝柱实际是 full_mean，Qwen 是 article_mean；不能标成统一 body_mean，也不能当作公平模型排名。

Qwen 当前 prompt_mean 和收益 token 都没有超过 article mean。因果注意力解释了三者的信息流：article token 不看后置 Prompt；Prompt token 可以看全文并逐步看此前 Prompt token；末尾句号也只进入 prompt_mean，不进入收益 token。RoBERTa/BGE-M3 为双向编码器，前置 Prompt 会反向改变正文位置的 hidden state。这个结构差异不能通过统一 PCA 消除。

6.3 三模型公平比较的判定门槛

只有同时满足以下条件，才支持“Qwen 兼顾共同语义和细微差别”：RoBERTa centered cosine 显著低于 BGE-M3；BGE-M3 因子相关和选股重合最高；Qwen 几何接近 BGE-M3 但因子重合更低；Qwen 四 token 融合超过最佳单 token 和 Qwen 正文；融合增量至少三分之二测试年为正且区块 bootstrap 区间不跨 0；三模型融合继续超过最佳单模型。

该比较尚未完成。当前只能报告两模型结构事实和 Qwen 单 Prompt token/article 结果。

7. 中性语义轴、估值与风险标签

7.1 从方向词扩展到任务词

研究先构造短/中/长收益、低/中/高估值、确定性、波动率、冲击和流动性三点轴，再形成 direction $\cap$ high/low deviation $\cap$ magnitude $\cap$ clarity 和 neutral distance $\cap$ 后续又提交六个不含高中低的中性 Prompt，用于判断“高/低”字符是否真正改变表示。

中性 Prompt 不是长度 padding $\cap$ 所有比较保留原始短词，并在同一模型内部使用同一 tokenizer $\cap$ 最大长度、mask 和正文截断合同。不同目标词 token 数不同时，不直接比较原始 token 坐标，而比较训练期标准化后的因子和样本外预测。

7.2 新 Prompt 在同一收益标签上的公平比较

已有监督结果不是六条单独中性 prompt，而是 18 条对齐 prompt 组成的六个三点轴。每个轴都使用 RoBERTa masked_short 目标 span，并构造 direction = high - low；期限轴对应“长期收益 - 短期收益”。所有行使用同一新闻池、同一 forward_compounded_return_3d、2018--2023 训练、2024--2025 验证、2026 测试，测试集均为 1,683 个股票日。

主口径 PCA32+Ridge 的绝对 RankIC 如下。这里展示绝对值而不是只展示 Token-Body 差值。

新语义轴	Token direction RankIC	Body direction RankIC	Token - Body
确定性	0.05623	-0.04496	+0.10119
期限收益	0.04311	0.05147	-0.00837
波动率	0.04298	-0.03323	+0.07621
流动性	0.03324	-0.01451	+0.04775
估值	0.02241	0.02276	-0.00035
冲击	0.01501	0.01125	+0.00376

PCA 线性结果中，期限收益轴 token 比波动率轴仅高 0.00013，不能单凭这一行声称明显领先。进一步保持同一输入和标签，只替换监督/聚类方法，期限收益轴在四种方法中均高于 波动率轴：

方法	期限收益轴 Token RankIC	波动率轴 Token RankIC	差值
PCA32 + Ridge	0.04311	0.04298	+0.00013
hard KMeans + Ridge	0.06059	0.04240	+0.01820
soft KMeans	0.06459	-0.01212	+0.07670
UMAP8 + HDBSCAN	-0.00881	-0.03456	+0.02575
四方法平均	0.03987	0.00967	+0.03019

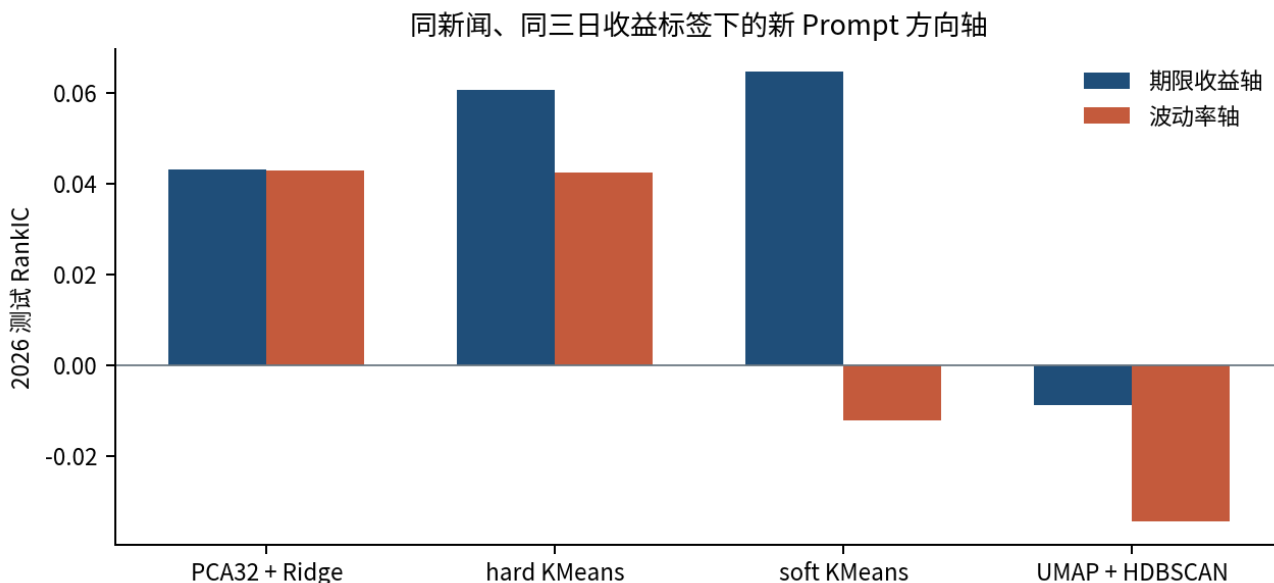


图 5. 同新闻、同三日收益标签下，期限收益轴与波动率轴的 2026 样本外 RankIC

这组结果与“收益相关 prompt 对收益更容易形成可预测分层”一致，因为期限收益轴在 4/4 方法中高于波动率轴；但证据仍有限：它只有 2026 一个测试年，PCA 主口径差距几乎为零，且确定性轴在线性结果中更高。正确表述是“收益语义在非线性分层中相对波动率更匹配三日收益”，不是“收益 prompt 已被证明普遍最好”。六条不含高中低的中性 prompt 目前只有 embedding/相似度及各自匹配标签结果，尚无同一收益标签上的公平 RankIC 横表。

7.3 估值的可检验定义

高估/低估不能由 PE 的绝对值跨股票直接比较。本项目把 PE $\cap$ PB $\cap$ PS 和 EV/EBITDA 的正值取对数，再减去该股票过去 252 个交易日、至少 60 日的滞后 log 中位数，得到历史相对偏离；预测标签使用下一交易日的该偏离。这控制了不同股票长期估值基准差异。

标签	Token RankIC	Body RankIC	Token-Body	2026 样本
下一日 PE log 偏离	0.0764	0.0651	+0.0113	1,119
下一日 PB log 偏离	-0.0056	0.0197	-0.0254	1,683
下一日 PS log 偏离	0.0106	-0.0069	+0.0175	1,683
下一日 EV/EBITDA log 偏离	0.0107	0.0059	+0.0048	1,274

PE 的点估计较好，但不同估值指标方向不一致，且样本只有约 1,100--1,700 个股票日。不能合并写成“估值 Prompt 已被证明有效”。

7.4 波动率和流动性的三个层次

波动率实验区分：下一交易日实现波动率绝对水平；下一日相对前一日的 $\log_{1p}$ 变化；五日后相对二十日前的波动率跳升。前者容易包含股票固有波动率差异，第二个更接近增量，第三个检验中期风险变化。

标签	Token RankIC	Body RankIC	Token-Body	2026 样本
下一日实现波动率水平	0.0553	0.0550	+0.0003	1,671
下一日实现波动率 log 变化	-0.0236	-0.0085	-0.0151	1,671
五日/二十日波动率跳升	0.0310	0.0253	+0.0057	1,674

流动性使用一分钟买卖价差聚合。下一日价差水平 token/body RankIC 为 0.1881/0.2151；价差 log 变化为 -0.0092/-0.0325。高水平预测强，但可能主要反映稳定的个股流动性差异；变化预测较弱。因此下一步应增加逐股/行业残差化和滞后标签基线。

8. 巨潮公告扩展

8.1 全量 pooled 结果

巨潮全量 pooled embedding 使用 903,665 条公告、RoBERTa/BGE-M3 $\cap$ short 和 masked-short，共 72 个一级样本外回归配置，覆盖 2018--2026。

配置	平均 RankIC	正年份
RoBERTa masked full_mean SmallMLP PCA128	0.01764	9/9
RoBERTa short body_mean SmallMLP raw	0.01665	7/9
BGE-M3 masked concat Huber raw	0.01415	9/9
BGE-M3 masked full_mean Huber raw	0.01369	9/9

这些结果说明公告 pooled 表示存在较弱但跨年为正的信号，也说明不同模型的最优预测头不同。它们不是四 Prompt token 的公平比较，不能拿来回答 token 是否优于正文。

8.2 Qwen 巨潮结果

Qwen 巨潮 3+1+1 辅助滚动的 masked-short PCA32 Huber SGD RankIC 为 0.02732，5/5 年方向一致；严格 2026 点估计为 0.02247，但 95% 区间 [-0.00181, 0.05117] 跨 0，且 plain 的点估计略高于 masked-short。当前只能称为弱而可重复的线性信号。

8.3 横截面和数据源边界

巨潮全量有 90 万余条公告，却只覆盖面板中的 816 只股票；新浪股票更广但来源、长度和年份结构不同。两数据源的模型结果不能按原始 RankIC 直接归因于“新闻优于公告”或反之。公平比较需要同一股票日、同一目标、相同训练历史和相同可评分横截面。

9. 排序、收益与风险解释

9.1 IC 与组合收益不是同一指标

RankIC 使用每天整个可评分横截面的排序；Top20% 组合只看尾部，并受持仓平滑、换手、成本和收益偏度影响。因此“超额收益”有最高软聚类 RankIC，而“亏损”有最高成本后只做多，并不矛盾。报告必须同时给出排序和经济结果。

9.2 Token 的价值可能集中在尾部

旧比较中，RoBERTa token 与 full_mean Top20 重合只有约 44%，BGE-M3 约 70%。RoBERTa 盈利、收益、亏损 token 相对对应 full_mean 的多空收益增量曾为正，而超额收益是反例。这提示 token 可能主要改变尾部选股，而不是整体 RankIC；但该机制需要在新公平样本上复核。

9.3 成本和卖空限制

四方向最佳只做多年化 8.30%、Sharpe 0.595，最大回撤仍为 -22.87%。最佳理论多空年化 4.64%、Sharpe 0.515，且独立空头配置成本后均未形成正 Sharpe。没有券源与借券费时，应把低分端理解为风险规避或降低权重候选，而不是直接做空策略。

9.4 需要补充的风险归因

下一步的经济评价应在同一股票日加入市场和行业调整收益、规模、动量、短期反转、beta、历史波动率、流动性、换手和新闻数量。只有“传统因子”“新闻因子”“传统加新闻”在完全同折下比较，才能判断文本是否提供独立增量。

10. PCA、聚类与模型融合

10.1 为什么主结果只做 PCA 后回归

三模型原始维度差异大，且高维样本量比例不同。主口径固定训练期 randomized PCA32 后 StandardScaler 和 Ridge alpha 100，不再运行原始维回归。这使跨模型统一成为“同算法、同维数、同历史窗口和同参数”，而不是错误地共享同一个 PCA 基底。

10.2 聚类原理与本项目实现

聚类不是独立重复一份无监督图，而是在训练期 PCA 表示上检验离散或非线性语义状态能否对未来收益产生监督增量。四类方法使用相同 fold，所有变换只在训练期拟合。

方法	原理	当前实现
硬 MiniBatchKMeans	最小化样本到最近质心的平方距离，得到离散状态	PCA32 后 k=6，one-hot/质心距离与 PCA 特征进入 Ridge；历史 sweep k=2/4/6/8/12
软 KMeans	用距离 softmax 替代硬边界，以 membership 加权簇收益	temperature=0.5；训练期簇收益向全局均值 shrinkage=500；测试冻结

方法	原理	当前实现
UMAP+HDBSCAN	UMAP 保留局部近邻，HDBSCAN 按密度发现非球形簇并允许噪声	PCA -> UMAP8 (cosine, neighbors 30, min_dist 0.1) -> HDBSCAN (50/10) -> Ridge
GMM	PCA 空间的多高斯混合，以后验概率表示重叠簇	Qwen 结构复核使用 k=3/5/8；不作为当前主收益选择器

软 KMeans 的训练期簇收益为 $\mu_k = (\sum(y_i \text{ in } k) + 500 * global_mean) / (n_k + 500)$ ，样本分数为各簇 μ_k 按距离 membership 的加权和。验证和测试收益不参与 μ_k 的 UMAP/HDBSCAN 的验证测试标签通过 训练期 transform/approximate prediction 获得，不能在全样本 UMAP 图上回填收益。

ARI 检查不同 seed/年份的分簇一致性，silhouette 检查簇内/簇间几何，noise share 检查 HDBSCAN 是否退化；它们只用于描述结构，不能用于选择收益模型。有效性只看与同一 PCA+Ridge 配对的 OOS RankIC 的组合和跨年稳定性。

10.3 聚类的正面和负面证据

硬 KMeans 结构变化没有转化为整体收益增量

硬 KMeans 在四方向 16 个严格配对中平均降低 RankIC 0.00026，仅 6/16 胜。更重要的是，从底层预测按原执行器重算 Top20% 多头后，线性 Ridge 平均为 4.77 净 bp/信号日，硬聚类为 4.28 bp，平均少 0.49 bp，仅 7/16 胜。

Prompt	线性净 bp/信号日	硬聚类净 bp/信号日	硬-线性	硬聚类胜出
盈利	6.03	6.99	+0.96	4/4
收益	6.72	6.38	-0.34	2/4
超额收益	1.88	1.05	-0.83	1/4
亏损	4.46	2.68	-1.77	0/4
全部	4.77	4.28	-0.49	7/16

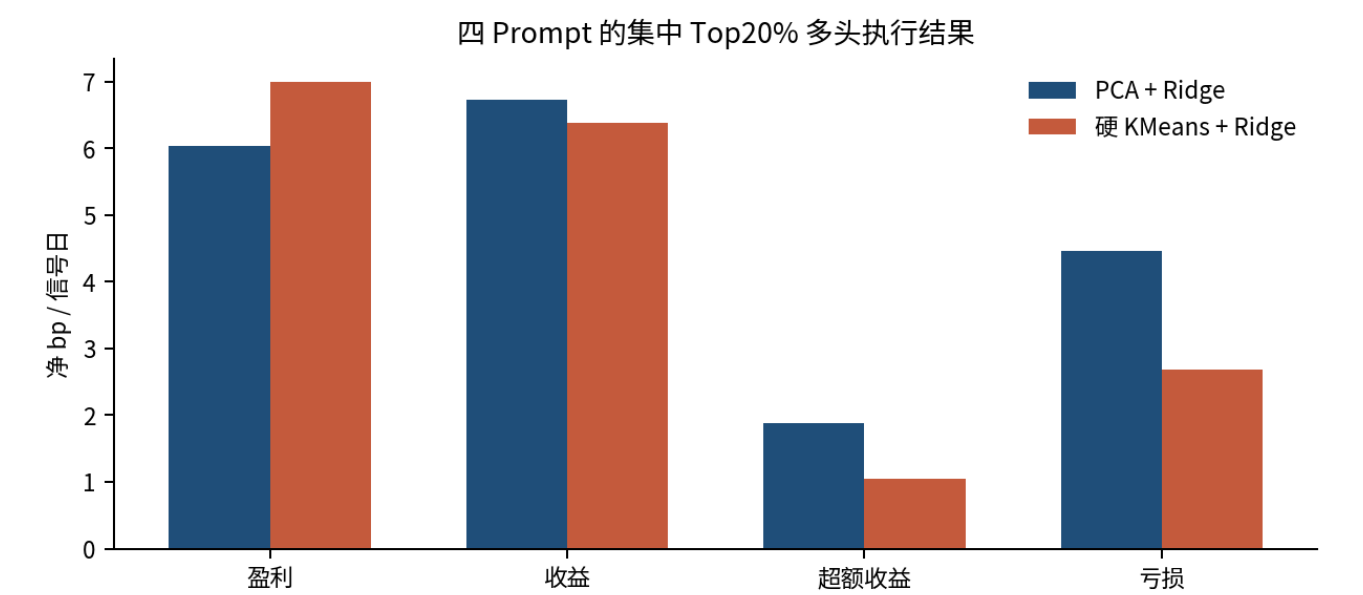


图 6. 相同四 Prompt 的模型和 mask 配对下的 Top20% 多头净 bp；成本已扣，但组合平均仅 2.80 只。

两种方法都覆盖 1,991 个信号日，平均只持有 2.80 只股票；日均交易成本分别高达 14.45/14.45 bp，正收益日比例仅 45.15%/45.16%。正净收益由少数较大上涨日驱动，且组合高度集中。盈利 Prompt 是完整正例，亏损 Prompt 是完整反例；所以硬簇可保留为结构诊断，不能作为默认收益增强器。

软 KMeans 当前优势主要在持仓平滑和尾部

软聚类最高 RankIC 0.04439，仍低于无聚类 Ridge 0.06044 的它的固定成本多头却能取得 3.10--3.63 净 bp/交易日，原因是距离 membership 和训练期簇收益把离散簇变成连续分数，同时 $\gamma=0.1$ 将换手压到约 5.5%、成本压到约 0.55 bp/日。名义持仓约 94 只，但权重有效持仓约 14.4 只；两者都不是当日 Top20% 的数量。因此软聚类组合更平滑、更分散，但现有文件没有“同一慢调仓执行器下软簇 vs 线性 Ridge”的配对基线，不能把全部差额判给聚类算法。

UMAP+HDBSCAN 局部正例，但未计成本

对 BGE-M3 masked“亏损”token 的底层预测重新按 runner 规则聚合：先取股票日均值，只保留 至少 10 只股票的日期，取首尾 ceil(20%)，再等权平均九个测试年的日均值。

方法	多头 bp/信号日	低分组 bp/信号日	多空 bp/信号日	每腿平均持仓	有效信号日/年	成本
PCA+Ridge	+0.13	-14.83	+14.96	4.89	132.9	未计
UMAP+HDBSCAN+Ridge	+5.18	-14.54	+19.72	4.89	132.9	未计

密度聚类将多空提高 4.76 bp，且两者都是 8/9 年多空为正；但增量主要来自多头，2021 年 仍为负，平均每腿不足 5 只，并且没有交易成本。它只完成了一个模型、一个 Prompt，不能 外推到四词或部署收益。旧总报告的 1.50/6.17 和 15.26/20.35 bp 来自早期汇总；本报告改用 predictions.parquet 按当前 runner 函数重算的 0.13/5.18 和 14.96/19.72 bp，避免混用聚合版本。

2026 单折的六语义轴中，PCA+Ridge 和硬 KMeans 的平均 token-body delta 为 +0.03670/+0.03344，软 KMeans 和 UMAP+HDBSCAN 为 -0.01451/-0.00881。它们预测的是三日 收益且只有一个测试年，只能继续作为“聚类增量依赖任务”的补充证据。

10.4 多因子融合的方案

公平比较先生成 24 个完全样本外基础因子：3 模型 × 4 Prompt × token/body 融合分为 单模型四 token 单 Prompt 三模型、12 token 12 body 和全部 24 因子。输入先逐日 横截面标准化，再比较等权、Ridge ElasticNet 和 HistGradientBoosting 二级权重只能 使用历史 OOS/验证数据，测试年冻结。

10.5 当前不能写出的结论

- 不能因 RoBERTa Prompt 间距离大就写“RoBERTa 不理解语义”；
- 不能因 BGE-M3 token 相关高就写“BGE-M3 理解更准确”；
- 不能因 Qwen 局部软聚类更强就写“Qwen token 已超过正文”；
- 不能把新浪 35,576 和巨潮 254,544 的预期交集当作已完成样本；
- 不能用一次 2026 单折的估值/风险结果替代 6+2+1 跨年验证。

11. 综合判断与下一阶段

11.1 当前证据等级

结论	证据	当前判断
文本 embedding 含收益排序信息	新浪多个配置 9/9 年正；巨潮 pooled 多个配置跨年正	支持弱文本因子
Prompt token 提供可区分任务视角	四方向持仓/bp 因子相关、不同 span 排名	支持；加入 Prompt 的因果增量尚未识别
Token 普遍优于宽池化	两模型历史 token 略低于 full_mean；Qwen token 也低于 article_mean	不支持
RoBERTa 与 BGE 的 Prompt 几何不同	因子相关 0.653 对 0.892，full_mean 相关均很高	支持结构差异，不等于理解优劣
聚类稳定提高收益预测	硬聚类净 bp 平均 -0.49；软簇 gamma=1 净 -0.55；UMAP 只有单 Prompt 无成本正例	当前不支持
收益语义比波动率语义更匹配三日收益	同一 2026 折中期限收益轴 4/4 方法高于波动率轴；PCA 仅高 0.00013	与假设一致，但只是单年探索证据
估值 Prompt 预测高估/低估	PE 有正点估计，PB/PS/EV 分化，单年小样本	探索性证据
波动率 Prompt 预测未来风险	水平略正，log 增量更弱	仅支持水平信息，增量未验证
Qwen 兼顾共同语义和细粒度并可融合	严格三模型四 Prompt 结果未完成	尚未验证

11.2 当前可保留的基线

- 新浪 next-day：RoBERTa masked 分析股票收益 prompt_mean PCA/Ridge 主基线。
- 新浪 event-3：RoBERTa/BGE-M3 masked“收益”span 各自 PCA 后拼接 Ridge
- 方向 Prompt 机制：四词目标 span token 与真正 body_mean 的严格配对。
- 巨潮公告：现有 pooled 72 配置只作为公告全文基线；三模型 token 比较单独报告。
- 非线性：只在 PCA32 因子或完全 OOS 预测层运行 HistGradientBoosting，不再扩展高维树网格。

11.3 下一阶段优先级

1. 完成新浪和巨潮三模型四 Prompt 共同样本构建，先核对实际交集、年份、标签和选择偏差。
2. 运行 PCA32 token/body Ridge，并生成逐年 RankIC 配对 bootstrap 因子相关和 Top20 重合。
3. 在基础 OOS 因子完成后做等权、Ridge ElasticNet 和 HistGradientBoosting late fusion
4. 在相同股票日上让线性 Ridge 硬簇和软簇共用 $\gamma=0.1/1.0$ 与 hold/close 规则，拆出算法净增量。
5. 将估值标签扩展为行业相对和横截面分位；将波动率/价差同时报告水平、变化和滞后基线增量。
6. 把文本因子与量价、beta 行业、规模、动量、反转和流动性因子放入完全共同股票日比较。
7. 只有达到至少 6/9 年方向一致且区块 bootstrap 区间不跨 0，才升级为主结论。

11.4 当前资产完整性

六个中性 masked-short Prompt 的 embedding 完整性如下。RoBERTa 新浪完整；巨潮缺一个分片；BGE-M3 剩余任务已主动取消并保留完成产物，因此只能在已完成分片交集探索。

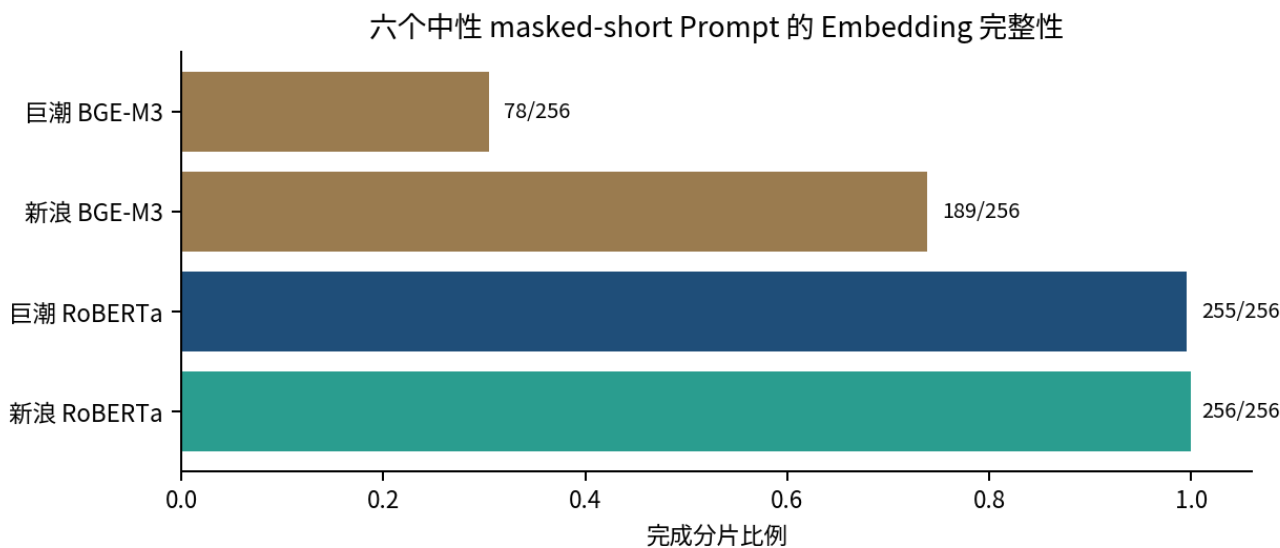


图 7. 中性六 Prompt embedding 分片完成度。未完成 BGE-M3 不能冒充全量结果。

12. 研究边界

- 新浪与巨潮虽然都覆盖 2010--2026，但年度分布、股票覆盖、文本类型和标签可用率不同。
- 旧新浪 75,894 条、全量新浪 796,553 条和巨潮 903,665 条的 row_index 不可混用。
- 2026 新浪数据量异常高，任何随机切分都会受到来源与时间漂移影响。
- 巨潮当前全量面板只覆盖 816 只股票，不代表无偏全 A 股公告历史。
- RoBERTa/BGE-M3 是双向编码器，Qwen 是因果模型；Prompt 位置影响机制不同。
- Qwen 当前只完成单一“收益”Prompt 的 token/body 对照，不能代表四 Prompt 平均。
- 六条不含高中低的中性 Prompt 尚无同一收益标签监督横表；新 Prompt 收益横比来自三点 direction 轴，不能写成单一分析股票波动率 token 的结果。
- 估值、波动率和价差结果目前主要来自 2026 单折和约 1,100--1,700 个股票日。
- 聚类超参数、PCA 和 scaler 必须在训练期拟合；ARI/silhouette 不能选择收益模型。
- 成本回测未包含容量、冲击、涨跌停、融资、融券费和券源召回。
- simple_states ErrorCode=1002 的结果不是正式成本后策略证据。
- 本报告描述预测关系和表示结构，不提供因果解释，也不构成投资建议。

附录 A Prompt 与表示合同

实验族	Prompt	变体	目标 span	正文表示
四方向	分析股票盈利	masked-short	盈利	body_mean/article_mean
四方向	分析股票收益	masked-short	收益	body_mean/article_mean
四方向	分析股票超额收益	masked-short	超额收益	body_mean/article_mean
四方向	分析股票亏损	masked-short	亏损	body_mean/article_mean
中性估值	分析股票估值	masked-short	估值	body_mean
中性确定性	分析股票确定性	masked-short	确定性	body_mean
中性波动率	分析股票波动率	masked-short	波动率	body_mean
中性冲击	分析股票冲击	masked-short	冲击	body_mean
中性流动性	分析股票流动性	masked-short	流动性	body_mean
中性风险	分析股票风险	masked-short	风险	body_mean

上表是目标表示合同，不是已完成结果清单。四方向历史宽池化回归实际使用 full_mean；真正 body_mean 只完成 embedding 保存、尚无同口径 RankIC 历史“超额收益” word-span 只取“超额”，新三模型公平合同才取完整“超额收益”。

附录 B 主要事实来源

事实	可追溯产物
新浪两种采集流程、默认并发和微探针	scripts/run_sina_auto_pipeline.py、scripts/select_sina_historical_seeds_browser.py、data/interim/sina_*probe.json
巨潮 2010–2017 股票年和原始记录	reports/cninfo_historical_collection_audit.json、reports/cninfo_historical_cleaning_audit.json
东方财富/雪球可见页面边界和批次	scripts/collect_browser_visible.py、scripts/run_100_stock_collection.py
模型 ID 维度、最大长度和表示合同	references/data_sources_and_models.md embedding manifest/preflight
全量面板行数、日期、股票数、标签覆盖	facts.json；scripts/audit_research_handoff.py；相应 Parquet schema
四方向 Prompt mask 成本和聚类结果	工作区 REPORT_ALL_RESULTS.md，SHA256 23ade165...e4ff
short/masked-short 线性 RankIC 配对	audits/prompt_mask/rankic_pairs.csv、summary.json；生成器 scripts/audit_prompt_mask_rankic.py
Prompt mean 方向 span 与 Qwen 三表示 RankIC	audits/prompt_representations/；生成器 scripts/audit_prompt_representation_rankic.py
估值、波动率、价差配对结果	reports/aligned_extended_regression/token_body_selected.csv
新语义轴聚类配对	reports/aligned_factor_clusters/token_minus_body_delta.csv
中性 embedding 完成度	docs/status_snapshot_2026-08-26.json 和 embedding shard COMPLETED
论文书目信息和原文校验	references/papers_manifest.tsv、references/paper_to_experiment_map.md

附录 C 结果解释的优先级

1. 冻结输入、严格滚动、跨年完成且有明确标签的样本外结果；
2. 同新闻、同标签、同历史窗口的配对结果；
3. 单年严格测试和小样本语义匹配探索；
4. embedding 几何、聚类质量和可视化；
5. 尚未运行完成的设计、预期交集和研究假设。
- 低优先级证据不能覆盖高优先级证据。尤其不能用 cosine 解释替代 token/body 的样本外 预测，也不能用单个最优组合覆盖所有其他 Prompt 和模型的负结果。

附录 F 指标和方法速查

名称	定义	本报告解释
日均 RankIC	每日预测与目标横截面的 Spearman 相关再平均	首要排序指标，不年化
RankIC IR	日度 RankIC 均值除以标准差	衡量稳定性，需同时报告日期数
正年份数	测试年份中 RankIC 大于 0 的年份数	方向稳定性，不代表统计显著
OOS R ²	相对历史均值预测误差的改善	可为负而 RankIC 为正
Top20 重合	token 与正文最高 20% 股票集合的交集比例	描述尾部选择相似度
centered cosine	去除训练期 Prompt 均值后的余弦	减少全局 Prompt 偏置
线性 CKA	两组表示样本几何的一致性	可跨不同原始维度描述，不共享坐标
PCA32 Ridge	训练期 PCA32 标准化、固定 alpha 100	三模型公平比较主基线
hard KMeans	PCA 后簇 one-hot 与连续特征进入 Ridge	聚类增强，必须配对同 PCA Ridge
soft KMeans	距离软分配加训练期簇收益收缩	连续分层，不使用测试收益定义簇分数
UMAP+HDBSCAN	训练期 PCA/UMAP/密度簇后进入 Ridge	稳健性复核，不以 silhouette 选收益模型
GMM	PCA 空间高斯混合的后验软 membership	Qwen 结构复核，当前不作为主收益选择器
净年化/Sharpe	扣固定交易成本后的组合收益统计	仍未包含容量、涨跌停和借券约束

参考文献

1. Chen, Y., Kelly, B., and Xiu, D. *Expected Returns and Large Language Models*. 2024.
2. Yang, Z. *Investor Sentiment in the Chinese Stock Market*. PhD thesis, 2023.
3. Jiang, F., Liu, Y., Meng, L., and Zhang, H. *Deep learning, textual sentiment, and financial market*. 2024.
4. Zhang, C. *Deep learning based Chinese text sentiment mining and stock market correlation research*. 2022.
5. Wang, X. *Topic Modeling in Finance: A Review of Methods, Applications, and Challenges*. 2026.